

XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

3ª Etapa - 4 pontos

Amor Espelhado

Quando oiei a terra ardendo, qual fogueira de São João... ó ainda bem que ocê chegou. Estamos organizando a Festa Junina do PET e precisamos da sua ajuda para pôr ordem no nosso Correio Elegante. Nós só entregamos as mensagens para nossa coruja-correio se puderem ser transformadas em palíndromos, porque, assim como amor correspondido, vai e volta.

Mas tem um problema: chegam muitas mensagens e a gente não tem tempo de fazer isso. Agora tá na sua responsabilidade.

Além de verificar se a mensagem pode se transformar num palíndromo, você também precisa entregar para a coruja o código de entrega da cartinha, que é justamente o menor palíndromo lexicográfico formado pela mensagem.

Se parece complicado... bem, se vira, tenho que ir lá fazer canjica.

Figura 1: mentiras de quadrilha



Tarefa

Sua tarefa é identificar se uma mensagem é realmente romântica (pode ser transformada em palíndromo) e contar para a coruja-correio o código de entrega desta mensagem.

Lembrando que um palíndromo é uma mensagem que se lê da mesma forma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

O código de entrega da mensagem será o menor palíndromo lexicográfico dessa mensagem, ou seja, se todos os palíndromos dessa mensagem estivessem no dicionário, esse seria o primeiro a aparecer.

Entrada

A entrada consiste em um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$), que define a quantidade de cartinhas. Cada uma das próximas N linhas contém uma mensagem de amor com, no máximo, 1000 caracteres.

Ao ler as mensagens você deve ignorar todos os espaços e os caracteres que não forem letras. Considere apenas letras do alfabeto, tratando letras maiúsculas e minúsculas como iguais.

Saída

Caso a mensagem seja de amor verdadeiro (pode ser transformada em palíndromo) você deverá imprimir o menor palíndromo lexicográfico dessa mensagem, contendo apenas letras minúsculas. Senão, você deve imprimir "Ixi, essa daqui vai pra fogueira..."

Exemplo de Entrada

```
3
Te amo e amo-te.
Socorram-me subi no onibus em Marrocos
Ce eh meio feinho
```

Exemplo de Saída

```
aemotetomea
abceimmnooorrrssuussrrooonmmiecba
Ixi, essa daqui vai pra fogueira...
```